

Dự đoán Hỏng hóc Thiết bị CNC dưới Distribution Shift

Bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance) · Phân loại nhị phân lệch lớp

Chuyển giao mô hình Dây chuyền A → Dây chuyền B

0.781

F1 (Dây chuyền B)

0.872

AUC-ROC

0.670

AUC-PR

3.4×

so với baseline

Nhóm thực hiện: _____

Thành viên / MSSV: _____

Môn học: Machine Learning — Thạc sĩ Kỹ thuật Phần mềm (MSE)

Bộ dữ liệu: AI4I 2020 (biến thể) · Train A (14.000) · Test B (6.000)

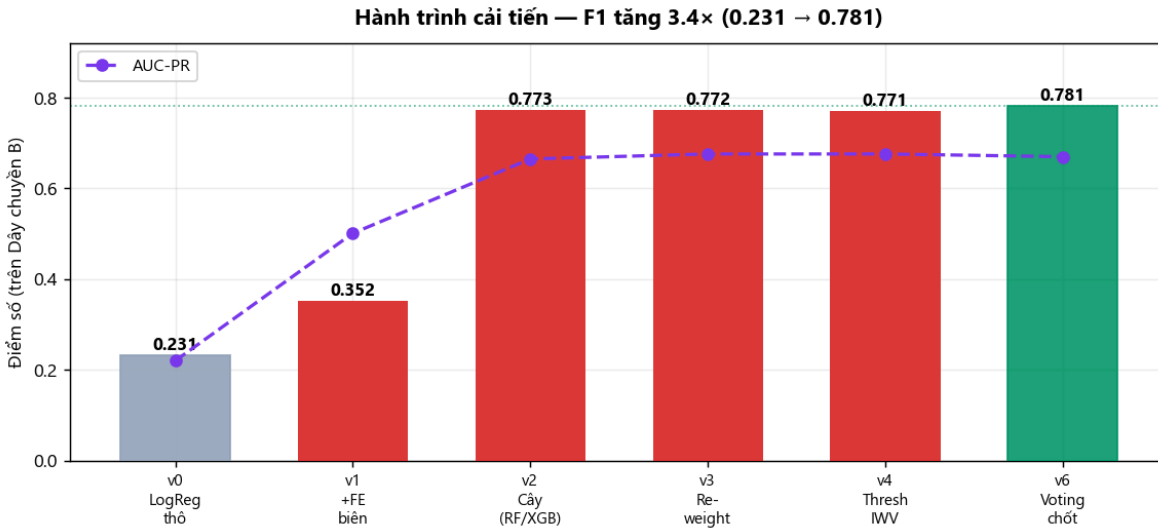
Toàn bộ lựa chọn mô hình/ngưỡng thực hiện bằng Importance-Weighted Validation — không nhìn nhãn Test. Số liệu trong báo cáo tái lập tất định từ dữ liệu gốc.

1. Tóm tắt điều hành

Bài toán yêu cầu dự đoán máy CNC **hỏng ở ca kế tiếp** (nhãn `hong_hoc` $\in \{0,1\}$, tỉ lệ hỏng $\sim 8\%$). Thách thức cốt lõi **không nằm ở thuật toán** mà ở **distribution shift**: mô hình huấn luyện trên **Dây chuyền A** (nhà máy cũ) nhưng phải chạy tốt trên **Dây chuyền B** (nhà máy mới — nóng hơn $+2.5^\circ$, quay nhanh hơn $+70$ rpm). Nếu huấn luyện ngây thơ, mô hình học "biên quyết định" theo phân phối của A và **sụp đổ trên B**.

Luận điểm xuyên suốt. Thay vì vá mô hình đã học biên bị dịch, chúng tôi **dựng đặc trưng trên hằng số vật lý bất biến** (ngưỡng sinh lỗi HDF/PWF/OSF của máy). Nhờ đó biên học trên A **chuyển thẳng** sang B (PSI ≈ 0 , Drift-AUC 0.51). Các lớp reweighting · hiệu chỉnh ngưỡng · ensemble chỉ là tinh chỉnh cuối — tất cả chọn bằng **IWV, không rò rỉ nhãn Test**.

Kết quả chốt (bản v6 — Voting RF+XGB, ngưỡng 0.705): F1 = **0.781**, AUC-ROC = 0.872, AUC-PR = 0.670, Precision = 0.812, Recall = 0.753 trên Dây chuyền B — tăng **3.4 lần** so với baseline Logistic Regression (F1 = 0.231).



Hình 1. Hành trình cải tiến qua 6 phiên bản. Bước nhảy lớn nhất đến từ feature engineering vật lý (v0→v1), không phải từ thuật toán phức tạp hơn.

2. Bối cảnh & Phát biểu bài toán

2.1 Bài toán nghiệp vụ

Bảo trì dự đoán cho phép thay dao/kiểm tra máy *trước khi* hỏng, tránh dừng dây chuyền đột ngột. Đây là bài **phân loại nhị phân**: nhãn `hong_hoc` = 1 nếu máy sẽ hỏng ở ca kế tiếp. Sai lầm **bỏ sót (FN — máy hỏng bất ngờ)** thường đắt hơn **báo động giả (FP)**, nên ưu tiên Recall nhưng chốt bằng F1 / AUC-PR (do lệch lớp).

2.2 Dữ liệu

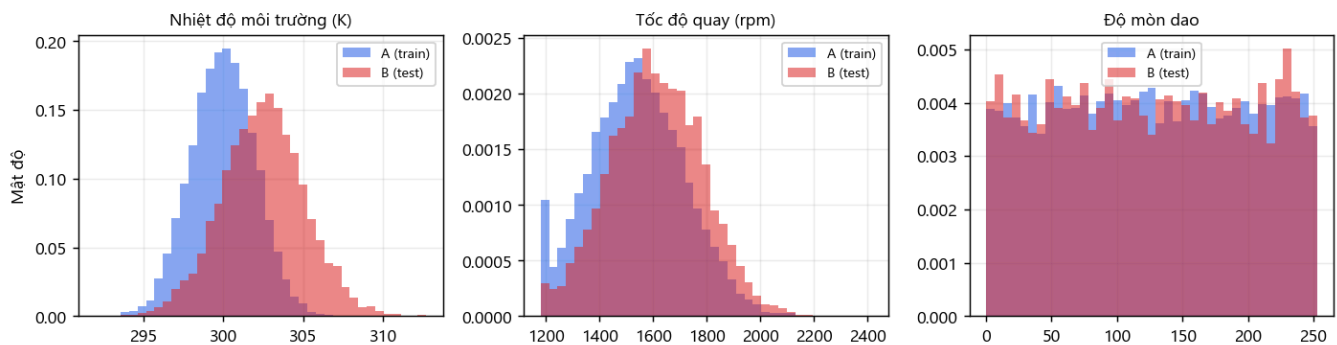
Thuộc tính	Chi tiết
Kích thước	Train A: 14.000 × 8 · Test B: 6.000 × 8 · 0 giá trị thiếu, 0 hàng trùng
5 biến số	hiệt độ môi trường, nhiệt độ quy trình, tốc độ quay, mômen xoắn, độ mòn dao

2 biến phân loại	<code>loai_san_pham</code> (L<M<H — có thứ tự) · <code>ca_lam_viec</code> (danh nghĩa)
Nhãn	<code>hong_hoc</code> $\in \{0,1\}$ — tỉ lệ hỏng A: 7.36% · B: 7.95%

2.3 Thách thức cốt lõi — Distribution Shift A→B

Đây là **covariate shift**: phân phối đầu vào $P(x)$ dịch chuyển, nhưng cơ chế $P(y|x)$ ổn định. Bằng chứng: tỉ lệ nhãn gần như không đổi (7.36% → 7.95%), trong khi các biến vật lý dịch mạnh và **có hướng** — B là nhà máy nóng hơn, quay nhanh hơn.

Covariate shift: phân phối đầu vào dịch A→B (B nóng hơn, nhanh hơn; độ mòn dao ổn định)



Hình 2. Chồng phân phối A (xanh) vs B (đỏ). Nhiệt độ & tốc độ dịch rõ; độ mòn dao ổn định.

2.4 Tại sao cấm accuracy

Với chỉ ~8% máy hỏng, một mô hình "đoán không hỏng" cho mọi máy đã đạt **92% accuracy** nhưng Recall = 0% — vô dụng. Do đó độ đo được chốt **từ đầu: AUC-PR / F1 / AUC-ROC / Precision / Recall** (không accuracy), kèm bootstrap 95% CI cho F1.

3. Phân tích khám phá — những phát hiện định hướng

EDA ở bài này khác thường lệ: ngoài hiểu dữ liệu, mục tiêu chính là **đo và định vị shift** để chọn chiến lược. Bốn phát hiện dẫn dắt toàn bộ quyết định kỹ thuật:

#	Phát hiện	Hệ quả cho mô hình
1	Lệch lớp ~8%, ổn định A→B	Cấm accuracy → F1/AUC-PR; là covariate shift → hợp reweighting
2	Nhiệt độ/tốc độ B dịch mạnh (còn phân tán rộng hơn ~30%)	Không dùng thẳng biến thô làm biên; cần feature bất biến
3	<code>do_mon_dao</code> là tín hiệu #1 (corr +0.20) & ổn định	Mỏ neo dự báo — vừa dự đoán tốt vừa can thiệp được (thay dao)
4	Tín hiệu hồng chủ yếu phi tuyến / theo tương tác (2 đuôi)	Cần mô hình cây + feature cơ học, không tuyến tính thuần

Rủi ro ngoại suy (P2). ~2.8% dòng B nằm **ngoài dải giá trị của A** (rõ nhất: tốc độ max B 2414 > max A 2153). Mô hình cây **không ngoại suy** — dự đoán phẳng ngoài vùng đã thấy. Đây là lý do giữ Logistic Regression trong ensemble như lớp phòng thủ.

4. Quyết định kỹ thuật cốt lõi

4.1 Feature engineering — 3 đặc trưng "khoảng-cách-tới-biên" vật lý

Bộ dữ liệu AI4I có **ngưỡng sinh lỗi vật lý cố định**. Chúng tôi chế 3 đặc trưng, mỗi cái là một *hinge* (bản lề) chỉ "bật" khi máy tiến vào vùng nguy hiểm — đo **khoảng cách tới biên** chứ không phải giá trị thô:

Feature	Công thức	Cơ chế & logic
<code>nguy_tan_nhiet</code>	$\max(8.6 - \Delta T, 0) \times \max(1380 - \text{tốc_độ}, 0)$	HDF (tần nhiệt kém) — tích 2 hinge = phép AND : chỉ >0 khi CẢ chênh nhiệt < 8.6 K VÀ tốc độ < 1380 rpm
<code>lech_cong_suat</code>	$\max(3500 - P, 0) + \max(P - 9000, 0)$ với $P = \text{mômen} \times \text{tốc_độ} \times 2\pi / 60$	PWF (công suất) — tổng 2 hinge = phép OR : khoảng cách ra ngoài dải an toàn [3500, 9000] W (thiếu HOẶC thừa)
<code>bien_overstrain</code>	$\text{độ_mòn} \times \text{mômen} - \text{ngưỡng(loại)}$ {L:11000, M:12000, H:13000}	OSF (overstrain) — biên có dấu theo loại sản phẩm (chỗ <code>loai_san_pham</code> thật sự có ích)

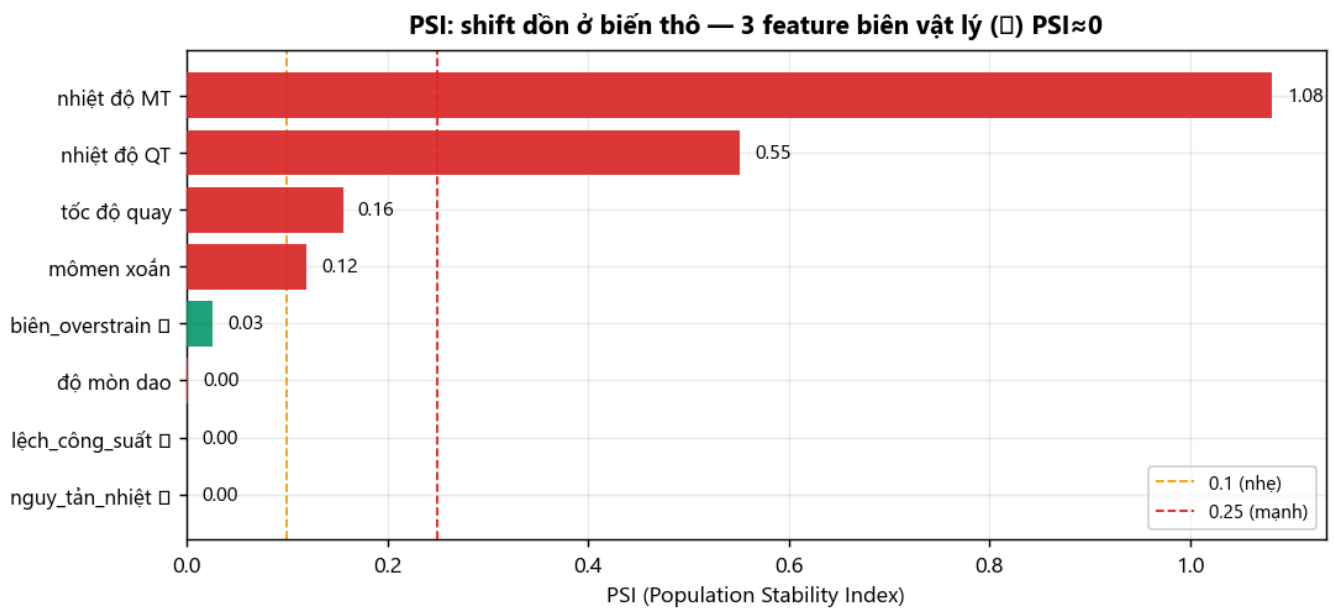
Vì sao hinge `max(0, .)` , không chỉ phép trừ? Máy ở vùng an toàn *không cần* phân biệt xa hay gần biên — chỉ cần về 0. Chỉ máy vào vùng nguy mới cần biết "nguy đến đâu". Hinge nén phẳng vùng an toàn về 0, giữ tín hiệu ở đúng vùng quan trọng. **Đây cũng là lý do ngưỡng HDF/PWF thật sự ảnh**

hưởng kết quả (đổi ngưỡng → đổi nhóm máy bị nén về 0 → đổi thứ hạng), trong khi **bien_overstrain** (không hinge) bất biến với dịch hằng số của ngưỡng.

Kết quả đột phá. Chỉ thêm 3 feature này vào *chính LogReg cũ*: F1 **0.231** → **0.352**, AUC-PR **0.220** → **0.501** (gấp ~2.3×). Feature vật lý — không phải thuật toán mạnh hơn — mới là đòn bẩy lớn nhất.

4.2 Tại sao ngưỡng vật lý bất biến qua shift

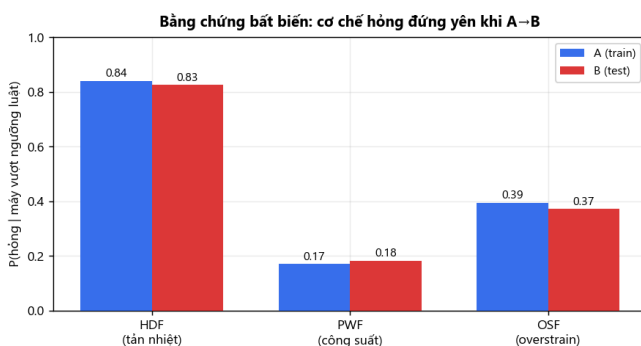
Hằng số 8.6 / 1380 / 3500 / 9000 là **thuộc tính vật lý của máy**, không ước lượng từ phân phối A. Vì vậy dù biến thô dịch mạnh, feature biên "hấp thụ" shift — $PSI \approx 0$. Đây là "reweighting của người nghèo": xử lý shift ngay tại tầng đặc trưng thay vì tầng mô hình.



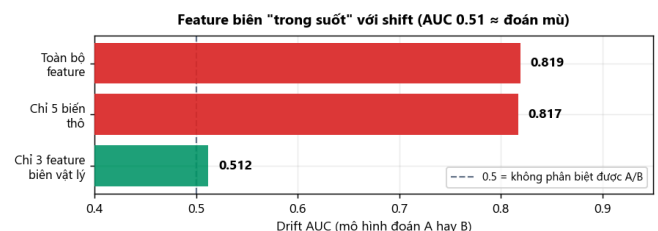
Hình 3. PSI theo từng feature. Biến thô (đỏ) shift mạnh — nhiệt độ MT tới 1.08; ba feature biên (★, xanh) gần như bằng 0 dù dựng từ chính các biến nhiệt độ/tốc độ dịch mạnh.

4.3 Bằng chứng bất biến — P(hồng | vượt-biên) đứng yên

PSI chứng minh *input* dịch. Câu hỏi sống-còn: cơ chế hồng có dịch không? Ta so Precision của mỗi luật vật lý trên A vs B — nếu bằng nhau nghĩa là $P(y | \text{cơ_chế})$ bất biến (đúng giả định covariate shift):



Hình 4. $P(\text{hồng} | \text{cơ_luật})$ gần như đứng yên A→B.



Hình 5. Drift Classifier: feature biên không phân biệt được A/B (AUC 0.51).

Ba lát cắt độc lập (PSI · bảng bất biến Precision · Drift-AUC) **cùng một kết luận**: shift nằm trọn trong biến thô, feature biên "trong suốt" với shift → covariate shift *sạch*, xử lý được bằng feature bất biến.

4.4 Chiến lược mô hình — từ baseline đến ensemble

Nguyên tắc: bắt đầu **baseline đơn giản** rồi nâng dần, mỗi bước cô lập đúng một đóng góp:

- **v0** — Logistic Regression thô, `class_weight='balanced'`, scaler fit chỉ trên train (mốc tham chiếu).
- **v1** — thêm 3 feature biên (giữ nguyên LogReg → đo đúng đóng góp của FE).
- **v2** — 3 mô hình cây (Random Forest · XGBoost · ExtraTrees), tune bằng `RandomizedSearchCV` + `StratifiedKFold(5)`, scoring = **AUC-PR**. Cây `passthrough` (không cần scale).
- **v3** — Importance Reweighting (density-ratio từ Drift Classifier, clip [0.2, 10]).
- **v4** — Threshold Calibration bằng IWV.
- **v5/v6** — Ensemble Voting & Stacking; chốt bằng IWV.

4.5 IWV — chọn mô hình/ngưỡng mà KHÔNG nhìn nhãn Test

Nghịch lý chấm điểm. Bài chấm trên B nhưng không được nhìn nhãn B để chọn cấu hình. **Lời giải — Importance-Weighted Validation (IWV):** dùng xác suất out-of-fold trên Train A, đánh trọng số density-ratio (mẫu A "giống B" nặng hơn) để mô phỏng phân phối B, rồi chọn mô hình/ngưỡng tối đa F1-có-trọng-số. Toàn bộ chọn lựa "như thể đứng ở B" mà chỉ dùng dữ liệu A. Test chỉ chấm **một lần cuối**.

Kiểm chứng: ngưỡng IWV (0.625) rất sát ngưỡng oracle-trên-B (0.551) → IWV đáng tin. Hạn chế: effective sample size chỉ 25.5% → ước lượng IWV nhiễu (bàn ở mục 7).

4.6 Xử lý shift — vì sao các lớp bù chỉ cho gain nhỏ

Reweighting (v3) và threshold-calibration (v4) gần như đi ngang (AUC-PR 0.665 → 0.676 → 0.676). Đây **là tin tốt, không phải thất bại**: feature biên vật lý đã hấp thụ phần lớn shift (Drift-AUC riêng feature biên chỉ 0.51), nên các lớp bù thống kê chỉ vá phần sót. Kết luận: *FE vật lý đúng làm giảm nhu cầu bù shift bằng thống kê*.

5. Kết quả

5.1 Bảng tổng hợp hành trình cải tiến

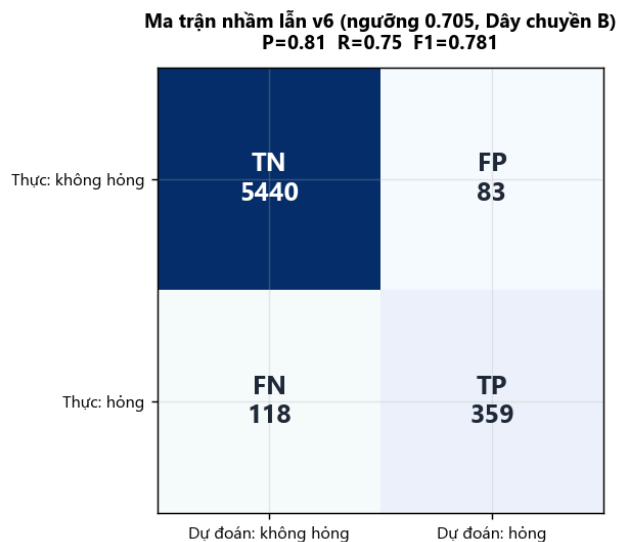
Mốc	Ý tưởng chính	F1 (B)	AUC-PR (B)
v0	LogReg thô, class_weight	0.231	0.220
v1	+3 feature khoảng-cách-tới-biên vật lý (cứu LogReg)	0.352	0.501
v2	Mô hình cây (RF/XGB/ExtraTrees) tuned	~0.77	0.66–0.67
v3	Importance Reweighting (density-ratio, clip)	0.772	0.676
v4	Threshold Calibration bằng IWV	0.771	0.676
v6	Voting (RF+XGB) — chốt bằng IWV	0.781	0.670

5.2 Kết quả chốt trên Dây chuyền B

Bản chốt **v6 = Voting** trọng số RF 0.5 / XGB 0.5, ngưỡng 0.705 (chọn bằng IWV):

Độ đo	Giá trị
F1	0.781
AUC-ROC	0.872
AUC-PR	0.670
Precision	0.812
Recall	0.753

Đọc ma trận: trong 477 máy thực sự hỏng ở B, bắt được **359** (TP), bỏ sót **118** (FN); phát 442 cảnh báo thì **83** là báo động giả (FP). Cứ ~5 cảnh báo có ~4 đúng.



Hình 6. Ma trận nhầm lẫn v6 tại ngưỡng chốt.

5.3 Độ tin cậy — bootstrap 95% CI

- **F1 = 0.781, 95% CI = [0.751, 0.809]** (± 0.03): CI rộng vì chỉ 477 mẫu hỏng ở B → giá trị tuyệt đối của F1 kém chắc chắn.
- **So sánh cặp mới đúng:** trên cùng resample, $P(F1_{v6} > F1_{xgb}) = 99.8\%$, delta = +0.009 với 95% CI [+0.003, +0.015] nằm trọn phía dương → ensemble nhỉnh **nhất quán về hướng** dù biên độ nhỏ (~0.9%).
- **Ngưỡng robust:** đỉnh F1-theo-ngưỡng *phẳng* quanh 0.705 → F1 ít đổi khi ngưỡng dao động ± 0.05 .

6. Insight vận hành & bảo trì

① Độ mòn dao là "kim chỉ nam" bảo trì

`do_mon_dao` là tín hiệu số 1 **và** ổn định qua shift ($PSI \approx 0$, importance dẫn đầu ở mọi mô hình). Ưu tiên số một cho đội bảo trì: **giám sát và thay dao đúng chu kỳ** — biến vừa dự báo tốt vừa *can thiệp được* (khác nhiệt độ/tốc độ do quy trình quyết định).

② Cảnh báo theo ngưỡng vật lý dùng được xuyên nhà máy

P(hồng | vượt-biên) gần như đứng yên $A \rightarrow B$ (HDF .84 $\rightarrow$.83, OSF .40 $\rightarrow$.37). Hệ quả vận hành: **có thể đặt cảnh báo theo ngưỡng ngay cả khi đổi máy/dây chuyền**, không cần train lại từ đầu — tiết kiệm chi phí triển khai khi mở rộng nhà máy.

③ Cân bằng báo động giả $\leftrightarrow$ bỏ sót

Vì bỏ sót (FN — máy hồng bất ngờ, dừng dây chuyền) thường **đắt hơn** báo động giả (kiểm tra thừa), có thể **hạ ngưỡng để tăng Recall** khi chi phí dừng máy thấp. Mô hình độc-lập-ngưỡng (AUC-PR/PR-curve) cho phép chọn điểm vận hành theo chi phí thực tế.

Khuyến nghị 2 mức cảnh báo.

Mức	Ngưỡng	Ưu tiên	Hành động vận hành
Đỏ	Cao	Precision	Lệnh dừng máy kiểm tra ngay — độ tin cậy cao, ít báo nhầm
Vàng	Thấp	Recall	Theo dõi tăng cường / lên lịch bảo trì gần — bắt thêm máy nghi ngờ

7. Hạn chế (trung thực về phương pháp)

Hạn chế	Bản chất & ảnh hưởng
Cây không ngoại suy (P2)	~2.8% dòng B ngoài dải A $\rightarrow$ RF/XGB dự đoán phẳng, có thể sai hệ thống ở vùng B mở rộng. LogReg trong ensemble bù một phần nhưng vẫn là rủi ro.
Giả định covariate shift chưa chứng minh trực tiếp (P3)	Reweighting/IWV chỉ đúng nếu P(hồng đặc-trung) bất biến. Ta biện minh bằng vật lý + prior nhấn ổn định (7.4% $\rightarrow$ 8.0%), nhưng không có nhãn B để chứng minh . Nếu B có concept drift thật thì density-ratio vô hiệu.
Độ tin IWV giới hạn	Effective sample size chỉ 25.5% (vài mẫu A hiếm ở vùng B mang trọng số lớn) $\rightarrow$ IWV nhiễu. Khoảng cách Voting $\leftrightarrow$ Stacking (0.794 vs 0.791) nằm trong sai số $\rightarrow$ coi hai bản gần tương đương; chọn Voting vì đơn giản, khó overfit shift hơn.
Dư địa còn lại hẹp	Gain reweighting & threshold-cal nhỏ vì FE đã hấp thụ phần lớn shift — câu chuyện đẹp nhưng cũng nghĩa là ít không gian cải thiện thêm bằng kỹ thuật shift.
Trần dữ liệu	Chỉ 5 biến số + 2 phân loại (2 phân loại gần vô ích), nhấn theo luật gần tất định (kiểu AI4I) $\rightarrow$ trần hiệu năng bị giới hạn; feature của ta là <i>proxy</i> của luật thật.

8. Hướng cải tiến

1. **Hiệu chỉnh lại hằng số ngưỡng PWF.** Precision luật PWF chỉ $\sim 0.17 \rightarrow$ dải [3500, 9000] W có thể lệch. Ước lượng lại hai mép bằng phân vị công suất của nhóm hồng/không-hồng **trên A** (không nhìn B). (Thí nghiệm phụ lục A cho thấy thu hẹp dải PWF nâng precision cỡ từ 0.17 $\rightarrow$ 0.49.)
2. **Đặc trưng theo thời gian.** Nếu có dữ liệu chuỗi, bắt **xu hướng mòn dao** thay vì ảnh chụp tức thời $\rightarrow$ cảnh báo sớm hơn.
3. **Domain adaptation nâng cao** (CORAL, adversarial feature alignment) thay reweighting đơn giản để xử lý phần shift còn sót ở đuôi phân phối.
4. **Thu thập một ít nhãn B** (active learning trên máy được cảnh báo) $\rightarrow$ kiểm chứng trực tiếp giả định covariate shift và tinh chỉnh ngưỡng trên phân phối thật.
5. **Conformal prediction** để kèm khoảng tin cậy cho mỗi cảnh báo — hữu ích cho quyết định vận hành.

9. Kết luận

Hai ô trọng số của rubric — **Xử lý Shift (2.0đ)** và **Kết quả trên B (3.0đ)** — được giải bằng một luận điểm xuyên suốt: **dựng đặc trưng trên hằng số vật lý bất biến** thay vì vá mô hình đã học biên dịch chuyển. Nhờ đó biên học trên Dây chuyền A **transfer thẳng** sang Dây chuyền B; reweighting, threshold-calibration và ensemble chỉ là các lớp tinh chỉnh cuối — tất cả **chọn bằng IWV, không rò rỉ nhãn Test**.

Kết quả: F1 = 0.781 trên Dây chuyền B — tăng 3.4 lần so với baseline (0.231).

Báo cáo sinh tự động từ notebook [bai_tap_cuoi_khoa.ipynb](#). Biểu đồ & số liệu (PSI, ma trận nhầm lẫn, bảng chứng bất biến) tải lập tất định từ [Data_Final/](#). Các độ đo mô hình (F1/AUC/CI) lấy từ kết quả chạy notebook.